ESTUDIO TÉCNICO INTERNO Y ESCANDALLO · P-2026-0058

Nave Alaior (Obres Gabi Gonyalons S.L.U.) · Documentación confidencial HAM / DIXIS

USO INTERNO

COSTE DIRECTO TOTAL	PRECIO VENTA NETO (COMPLETO)	MARGEN BRUTO (€)	MARGEN BRUTO (% S/VENTA)
241.168,33 €	**376.687,75 €**	**135.519,42 €**	**35,98%**

1. RESUMEN ECONÓMICO INTERNO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	ALCANCE	COSTE DIRECTO	VENTA NETA	MARGEN (€)	MARGEN (%)
Cap. 1 (1.3)	Estructura metálica CYPECAD (36.987,92 kg netos / ~40.675 kg c/ placas nudos y 5% merma)	137.076,25 €	184.939,60 €	**47.863,35 €**	25,88%
Cap. 2 (2A+2B)	Cubierta panel acústico 100 mm (711,75 m²) + 12 claraboyas (15 m²) + Fachada PUR 50 mm (346,87 m²)	84.512,08 €	161.538,15 €	**77.026,07 €**	47,68%
Cap. 3 (1.8.1)	Aberturas exteriores de aluminio (2 portones CE-01 + 23 ventanas/balconeras CE-02 a CE-08)	19.580,00 €	30.210,00 €	**10.630,00 €**	35,19%
TOTAL CONSOLIDADO (ESTRUCTURA + CUBIERTA + FACHADA SÁNDWICH + ALUMINIO)		**241.168,33 €**	**376.687,75 €**	**135.519,42 €**	**35,98%**

2. DESGLOSE DE COSTES DIRECTOS E HIPÓTESIS DE CÁLCULO

BLOQUE	CONCEPTO DE COSTE E HIPÓTESIS	BASE / HORAS	COSTE DIRECTO
1.3 Acero	Compra acero puesto Menorca (+0,20 €/kg porte marítimo, 5% merma, +1.750 kg placas nudos E09-E11)	40.675 kg × 1,55 €	63.046,25 €
1.3 Acero	Tornillería alta resistencia (ISO 4017 8.8/5.6), casquillos e ingeniería/planos taller	Lote	6.350,00 €
1.3 Acero	Mano de obra taller HAM (corte, preparación, soldadura placas/cartelas, taladrado)	814 h × 30,00 €	24.420,00 €
1.3 Acero	Tratamiento superficial C4/C5 (granallado Sa 2,5 + imprimación epoxi + poliuretano 2C, secado al aire)	820 m² × 18,00 €	14.760,00 €
1.3 Acero	Montaje en obra (520 h × 35 €/h) + grúa/PEMP (8.500 €) + porte local Alaior (1.800 €)	520 h + medios	28.500,00 €
2. Paneles	Suministro panel acústico 100 mm (44.128,50 €) + fachada PUR 50 mm (11.793,58 €) puestos Menorca	1.058,62 m²	55.922,08 €
2. Paneles	12 Claraboyas CE-09 (1.440 €) + rematería estándar, fijaciones bimetálicas y butilo (4.950 €)	Lote	6.390,00 €
2. Paneles	Montaje en cubierta y fachada (440 h × 35 €/h) + PEMP/grúa adicional	440 h + PEMP	22.200,00 €
3. Aluminio	2 Portones CE-01 (4.200 €) + 23 ventanas/balconeras RPT (14.330 €) + portes/sellado (1.050 €)	25 uds	19.580,00 €

3. AUDITORÍA DE PLANOS VS MEDICIONES CYPECAD V2 (DISCREPANCIAS DETECTADAS)

Correcciones aplicadas respecto al borrador previo P-2026-0054 y verificación contra Planos 01-11 y E01-E11:

- **Placas de anclaje excluidas del CSV CYPECAD:** El texto 1.3.1–1.3.4 excluye expresamente las placas de anclaje a cimentación. En planos E09–E10 suman 27 conjuntos (6 Tipo 4 de 650x650x25 + 12 pernos M20x672; 21 Tipo 10/11 de 450x450x25 + 4 pernos M18x470 ≈ 1.812 kg). Se separan como opcional **OPC-1.3.5 (9.060,00 €)** para evitar regalarlas o duplicarlas con obra civil.
- **Dimensiones y aperturas corregidas en Plano 11: CE-02** es 2,00 × 2,50 m (en P-2026-0054 estaba infravalorada a 820 € → ajustada a 2.150 €); **CE-03** mide 1,00 × 2,00 m con fijo sup. 0,50 m (no 1,50×2,00 m); **CE-06** (16 uds 1,20×1,20) lleva flechas de corredera en plano frente al texto "batientes" (confirmar con DF en replanteo); **CE-08** mide 0,50 × 0,50 m (no 0,50×1,20 m).
- **Claraboyas CE-09 vs Partida 2.3:** En plano 11 hay 12 uds de 1,00 × 1,00 m (12 m² reales) y en CYPECAD 15 m² (partida 2.3). Se unifican en 2.3 y se referencian en Cap. 3 sin doble cobro.
- **Precios realistas de aluminio RPT Qualicoat Seaside:** El capítulo 3 pasa de 19.650 € (infravalorado) a **30.210 €**, alineado con P-2026-0052 y P-2026-0053.

Riesgos a Validar Antes de Firma de Contrato:

- Confirmar con el cliente si desea incluir **Fachada panel sándwich 2.1 (41.624,40 €)** y **Placas de anclaje OPC-1.3.5 (9.060,00 €)**.
- Solicitar al cliente / DF confirmación de exigencia de **pintura intumescente** (resistencia al fuego R en estructura según RSCIEI / DB-SI) y vidrio laminar de seguridad en puertas peatonales CE-02 y CE-03 (CTE DB-SUA).
- Verificar si la contrata civil ejecuta los **canalones pluviales y bajantes** de planos 13–15 (excluidos de este presupuesto).